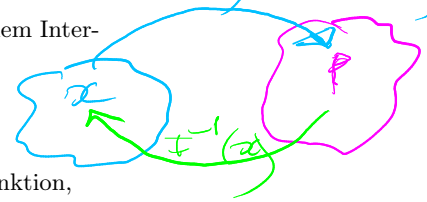
Brauche einen Wert zu einer vorgegebenen Wkt (p)

1.1.7 Quantile

$F(x) = P(X \le x)$



Das **p-Quantil** einer **stetigen** Zufallsvariable X mit Dichte $f(x) > 0$ auf einem Intervall in $\mathbb{R}$ ist die Zahl Q_p mit $0 < p < 1$, für die gilt:

$$\mathbb{P}(X < Q_p) = \mathbb{P}(X \le Q_p) = \boxed{F(Q_p)} = \boxed{p}.$$

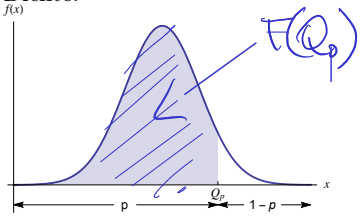
Welche Zahl

Das Quantil ist also eindeutig bestimmt durch die Inverse der Verteilungsfunktion,

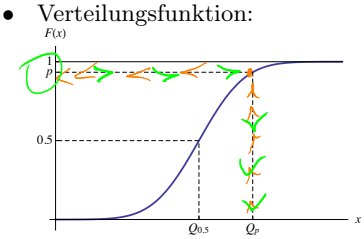
Inverse

$$Q_p = F^{(-1)}(p).$$

- Dichte:



- Verteilungsfunktion:

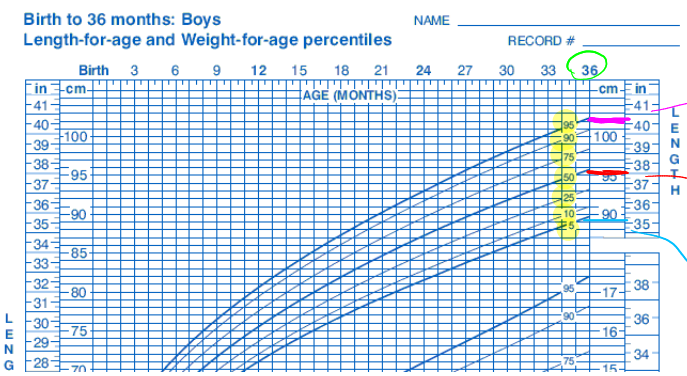


früher → Wktsrechnung
jetzt → Quantilsberechnung

Quantile

- Spezialfälle:
  - $p = 0{,}25$, dann heißt Q_p unteres Quartil
  - $p = 0{,}50$, dann heißt Q_p Median
  - $p = 0{,}75$, dann heißt Q_p oberes Quartil

Quantile: Beispiel



p in %

95% der Kinder sind mit 36M ≤ 102 cm

102 cm $Q_{0,95}$
$P(X \le 102) = 95\%$

95 cm $Q_{0,5}$
$P(X \le 95) = 50\%$

90 cm $Q_{0,05}$
$P(X \le 90) = 5\%$

- Der Chart zeigt Quantile für die Körpergröße von Jungen in Abhängigkeit des Alters (0-36 Monate) an.
- Beispielsweise sind etwa 5% der 36-Monate alten Jungen 90cm oder kleiner und 5% der 36-Monate alten Jungen 102cm oder größer.

Beispiel 1.1.19. *Quantile: Länge von Kundenbewertungen, siehe 1.1.14, Seite 20 ff*

- *Zufallsvariable:*

$$L := \frac{\textit{Länge einer Kundenbewertung}}{\textit{Referenzlänge}},$$

mit Werten $\ell \in \mathbb{R}_+$.

- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$*:*

$$f_\lambda(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion:*

Zahl/Quantil

$$F_\lambda(\ell) = \begin{cases} \boxed{1 - \exp(-\lambda \ell),} & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

- *Quantilfunktion für* $0 \leq p \leq 1$*:*

$$F_\lambda^{-1}(p) =$$

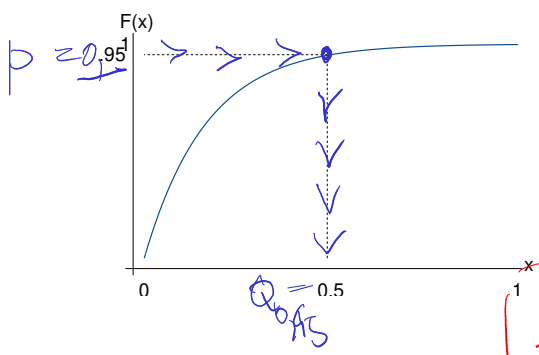
$F(Q_p) = p$

$1 - \exp(-\lambda \cdot Q_p) = p$

$1 - p = \exp(-\lambda Q_p)$

$\ln(1-p) = -\lambda Q_p$

$$\boxed{-\frac{\ln(1-p)}{\lambda} = Q_p}$$



Bsp: $\lambda = 6$; $p = 0{,}95$

$\hookrightarrow Q_{0,95} = -\frac{\ln(1-0{,}95)}{6} \cong 0{,}5$

WKT, dass eine Bewertung mit Länge $\leq 50\%$ der max. Länge abgegeben wird beträgt 95 %